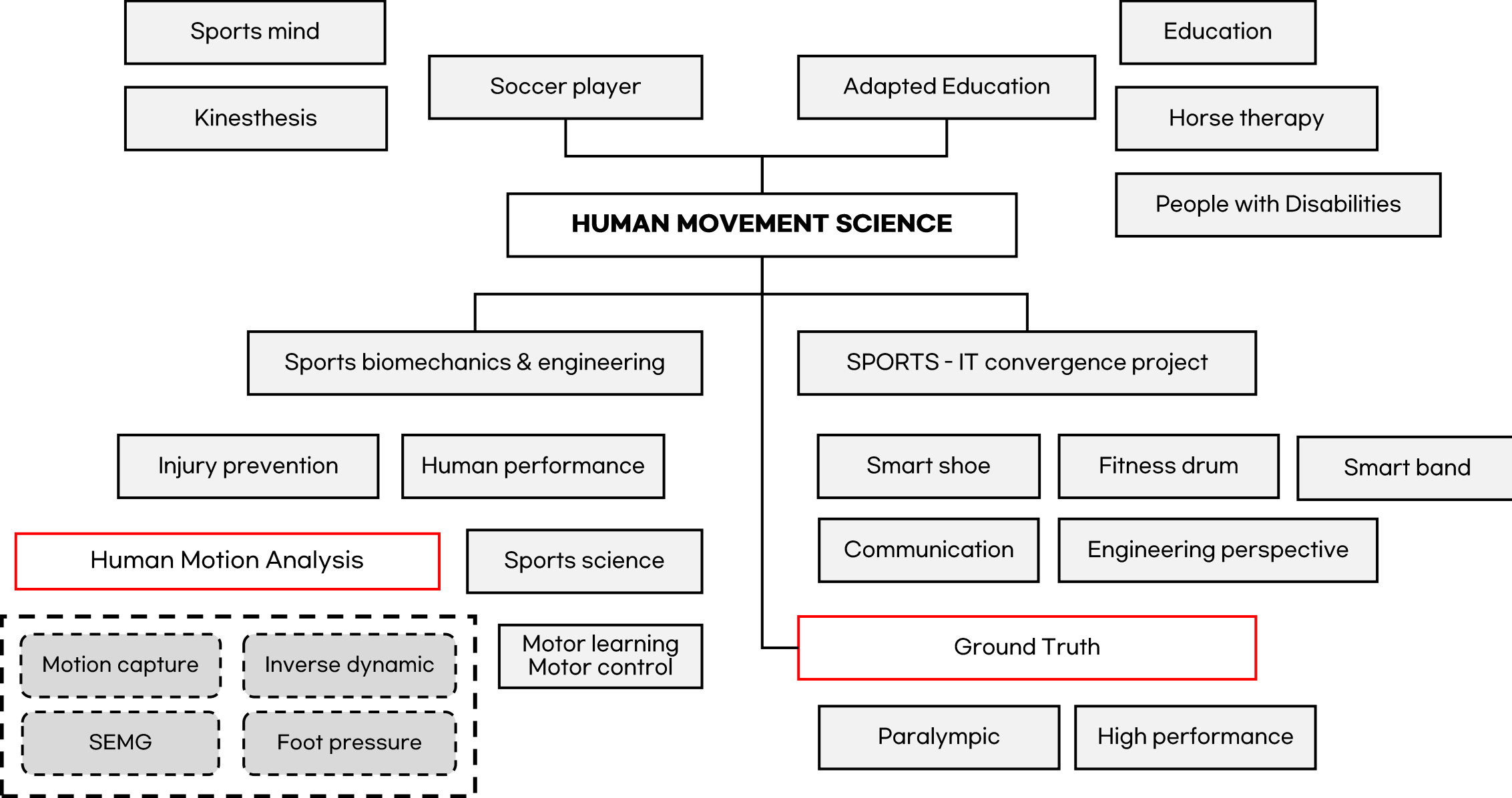


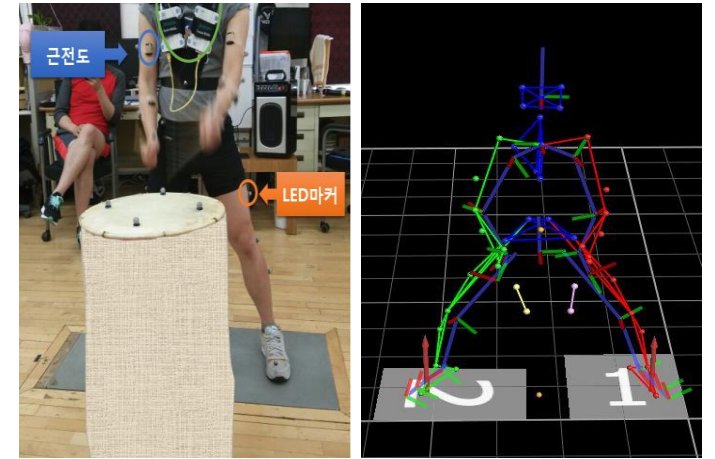
융합적 관점의 문제해결 능력(경험, 관찰, 분석, 행동 그리고 현장)



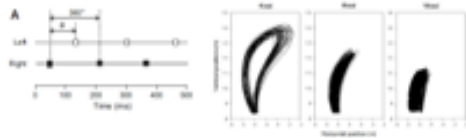
양손 리듬 운동 시 비트가 상지 동작에 미치는 영향

양손 리듬 운동 시 비트에 따른 상지 동작의 운동역학적 전략 특성을 조사함.

- 숙련된 타악 연주자 21명
- 동작분석(Plug in gait model), 근전도(Wrist flexor/ extensor)
- 메트로놈 이용 4,8,16비트 리듬 운동수행 / 각 1분간

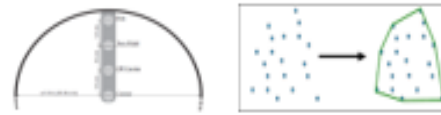


• 시간적 협응



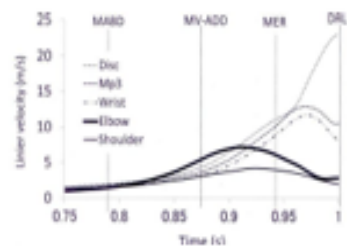
- ✓ 양손 협응 능력(상대적 위상차)
- ✓ 스윙 리듬 비율의 불규칙성

• 공간적 협응



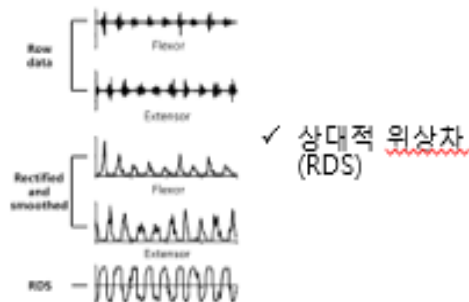
- ✓ 타격면적(convex hull)

• 상지 관절 협응형태



- ✓ 순차적 움직임(sequence)

• 근육의 동시 수축 지수



- 비트가 증가 함에 따라 시간적 협응이 불안정 양손 리듬 능력이 줄어들
- 비트가 증가 함에 따라 공간적 협응이 불안정 해짐.
- 스틱 'runway' 움직임 손목의 에너지 소비를 줄이기 위함.
- 우세 손 RDS 낮게 나타남. - 빠른 타악 연주에서 주동근과 길항근의 독립적 활성화가 필요할 것.
- 경험적 학습에 따른 손목의 움직임 분류
- 타격면적 알고리즘 전자북 개발에 콘텐츠로 적용 가능할 것



리듬 능력이 좋은 그룹 외부의 대칭성을 유지하기 위해 내부(움직임)의 비 대칭성(독립적 움직임)이 필요 할 것으로 판단됨.

수직 점프 공중 비틀기 동작에서 도약 시 회전량 조절을 위한 힘 발현 전략

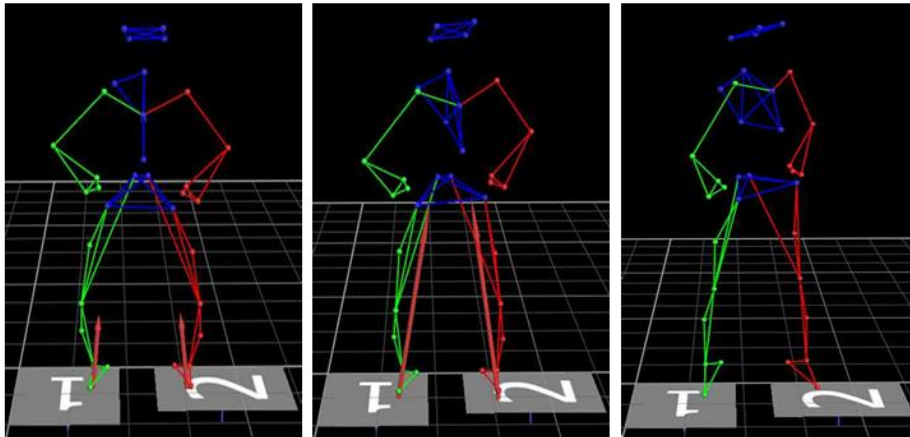


그림 8. Event (1)

그림 9. Event (2)

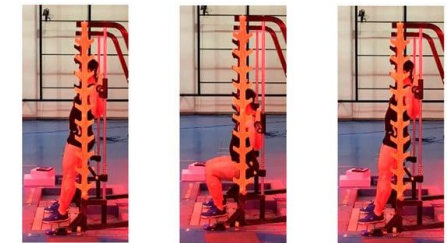
그림 10. Event (3)

- performed aerial twisting jump (90° , 180° , 360°)
- horizontal GRF and torque in maximum vertical GRF
- 안정적으로 성공하기 위한 초과 추진, 착지 시 흡수

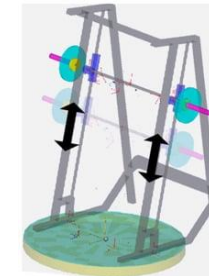
근 신경학적 퇴행 지연 통합운동시스템 프로젝트



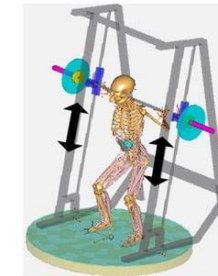
(a)



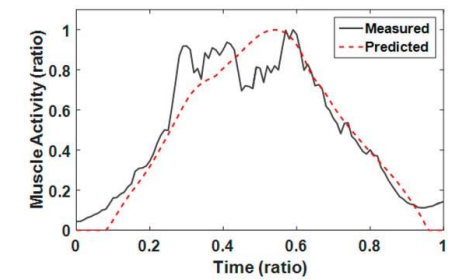
Initial Posture Full Down Posture Final Posture
Descendant Phase Ascendant Phase



(a)



(b)



(c)

- Human-Machine Integrated Design
- measuring the electromyography (EMG) signals
- Musculoskeletal Model(AnyBody)

재활운동/생활체육 연계 운동데이터 분석 및 실증지원

구분	지역사회					
	3단계			5단계		
재활운동	운동유형	운동부위/내용	운동방법	운동유형	운동부위/내용	운동방법
가동범위운동	가동범위운동	술가을	술가을 가동 운동	발목	발 뒤꿈치 옮기기	한치(0~60도)
	근력운동	대퇴사두근	대퇴사두근 세트(전쪽과 돌돌말 때까지 최대 신전역서)	근력운동	하체	스쿼트(0~60도)
		고관절	90~60도에서 동작성 대퇴사두근 세트	근력운동	하체	레그 프레스(0~60도)
		하체	서서 하체적기상 운동(리프트와 합계)		하체	레그 프레스(0~60도)
고유수용성 운동	균형	스쿼트(0~60도)	고유수용성 운동	균형	외측에서 발뒤꿈치 앞까지 한치 앞 디스크 세기	Cones touch w/ One leg standing
		레그 프레스(0~60도)	지구력운동 지구력		Cones touch w/ One leg standing	Cones touch w/ One leg standing
		눈감고 한발 서기	다양한 지면에서 눈 감고 한발 서기		Cones touch w/ One leg standing	Cones touch w/ One leg standing
	기능 운동	보행	양측 균형보드 훈련(다방향)	기능 운동	보행	보행
지구력운동	하체	고정식 자전거 타기	가동 운동	보행	보행	보행

가동범위 확보 및 보조기기 제거

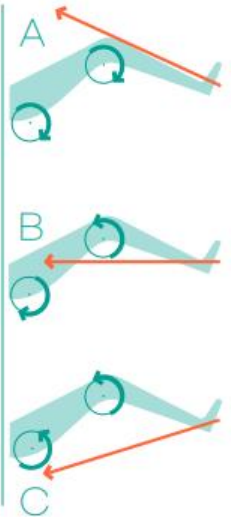
근지구력 강화 및 균형성 향상

근력 및 기능 향상

재활 단계	운동 유형	운동 동작	단계 목표
3단계	가동범위 운동	굴곡 신전운동	움직임 범위
4단계	근력 운동	대퇴사두근 운동	목표 횟수
5단계	고유수용성운동	고관절 운동	수행 횟수
	지구력 운동	하체 운동	목표 도달 정도
	기능운동	균형 운동	수행 속도
		고정식 자전거	동작 일관성
		보행 운동	

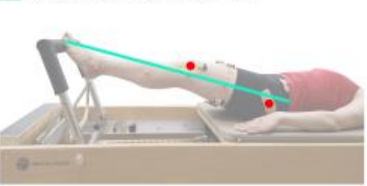
필라테스(리포머) 발 유형에 따른 운동역학적 특성

사용전략

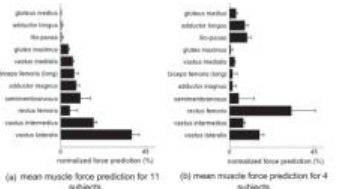
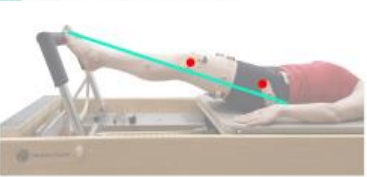


Cantergi, D (2015)

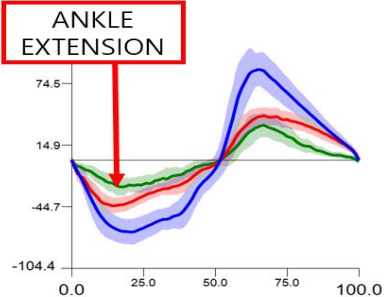
B Knee extension / Hip extension



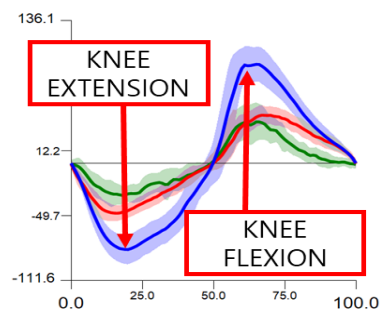
C Knee extension / Hip flexion



HM



TM



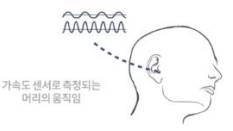
생체역학 동작분석 센서, BiomechEngine®

평형감각을 담당하는 전정기관에서 영감을 받은 생체역학 동작분석 알고리즘을 초소형, 저전력 칩으로 구현한 HW 솔루션

머리의 움직임만으로,
바이오메캔진은 가속도 센서를 통해 머리의 움직임을
도출하고, 자체적인 생체역학 모델로 **인체
무게중심의 움직임을 유추**



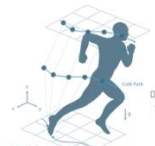
100여가지 건강정보를 도출하다.
인체 무게중심의 움직임을 토대로 동작과 관련된
100여가지 건강정보를 도출



가속도 센서로 측정되는
머리의 움직임



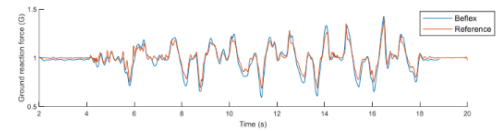
BiomechEngine®



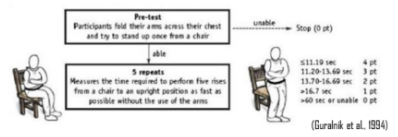
머리 움직임으로 도출하는
인체 무게중심의 움직임

Parameter Accuracy – Chair Test

- Subjects
- Total: 20 young healthy subjects
 - 8 Males: Av. age 28.7, height 175.2cm, weight 69.0kg
 - 12 Females: Av. age 24.7, height 161.1cm, weight 53.0kg
- Apparatus
- 10 Motion capture cameras and 2-channel forced treadmills
- Protocol
- Chair-test suggested in SPPB



Data header	Unit	Description	R ²	MAE
time	s	Time to complete	0.9928	0.175
timeStand2sit	s	Avg. time for stand-to-sit	0.9893	0.0213
peakStand2sit	G	Avg. peak force	0.8262	0.134
timePeakStand2sit	s	Avg. time to peak force	0.9007	0.0415
troughStand2sit	G	Avg. trough force	0.8879	0.156
timeTroughStand2sit	s	Avg. time to trough force	0.8827	0.0274
timeSit2stand	s	Avg. time for sit-to-stand	0.9941	0.0153
peakSit2stand	G	Avg. peak force	0.8517	0.193
timePeakSit2stand	s	Avg. time to peak force	0.9595	0.0296
troughSit2stand	G	Avg. trough force	0.9685	0.1381
timeTroughSit2stand	s	Avg. time to trough force	0.9836	0.0216

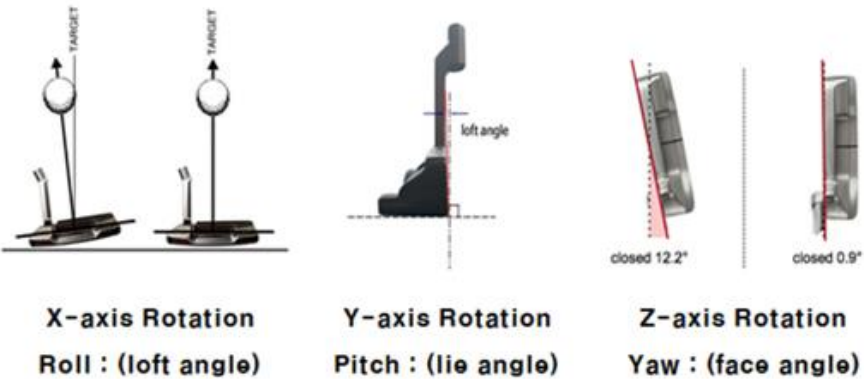
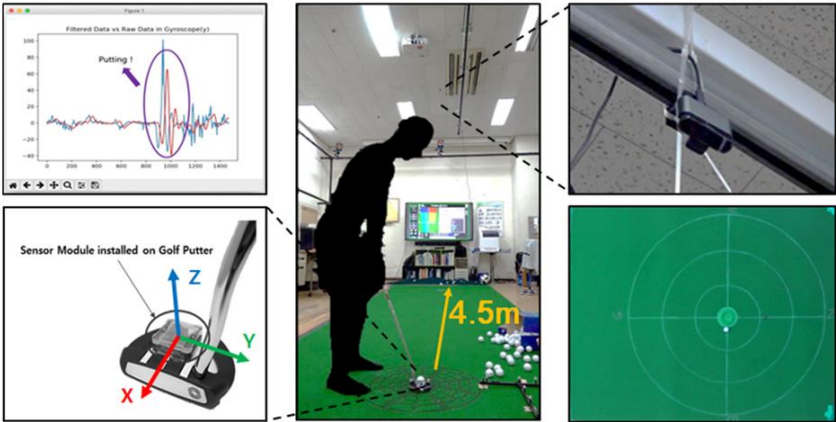


*under preparation for publication

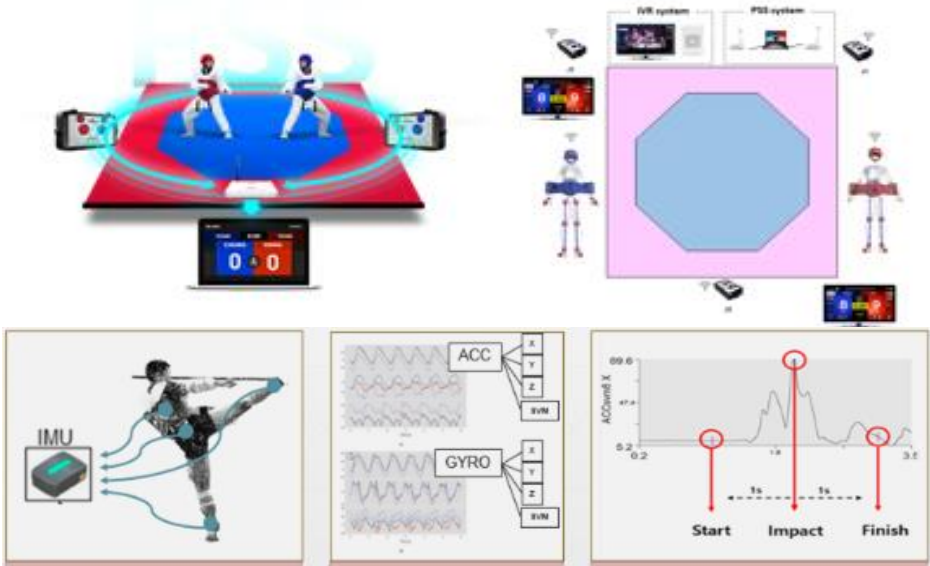
PNF 트레이닝 및 웨어러블 기반 SPPB 테스트 실증



Method of Analyzing Important Variables using Machine Learning-based Golf Putting Direction Prediction Model



변칙 발차기 분류를 위한 심판 판정시스템 개발

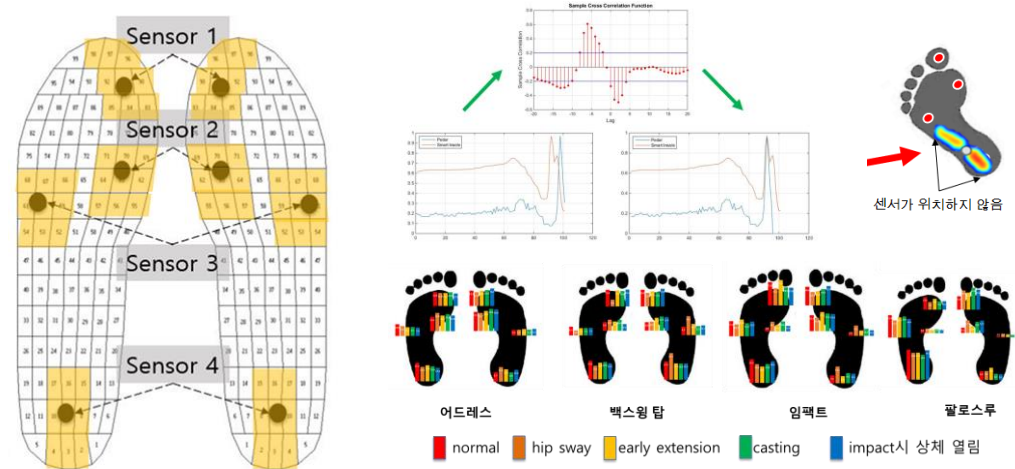


피트니스용 스마트 의류 개발

구분	요가/필라테스	러닝	사이클	피트니스	등산
적용 센서	EMG 관성센서	ECG 관성센서	ECG 관성센서, IMU ACC	ACC EMG	ECG
필수 데이터	동작 피드백 근육 활성화	에너지 효율성 자세 교정	자세교정 골반 각도 허리 각도	동작 피드백 근육 활성화 운동기록	에너지 효율
KEYWORD	코어 근육 좌우 밸런스	심박수 신진대사 에너지 소모 주법	좌우 밸런스	동작분석 좌우 밸런스	심박수 에너지 소모

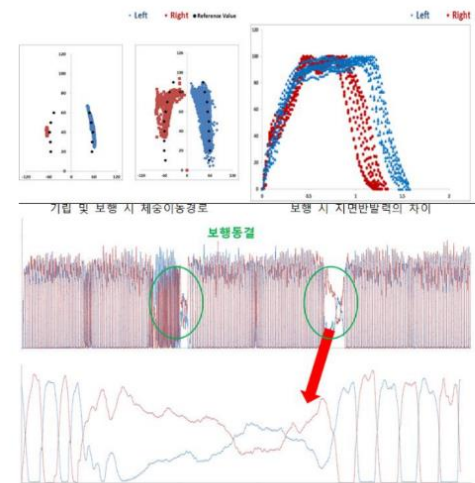


신발-인간 상호작용



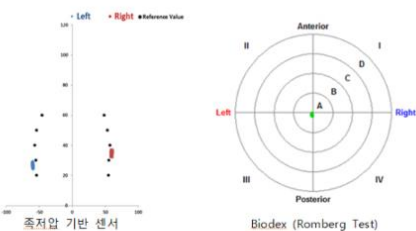
센서 부착 위치(골프)

뇌졸중 환자의 기립 및 보행 시 체중이동경로, 지면반발력의 비대칭

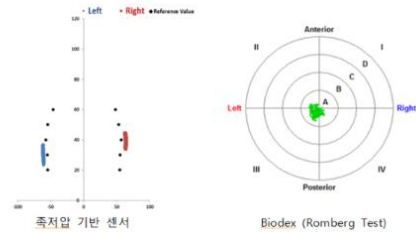


낙상 고위험 고령자의 기립 시 체중 이동경로

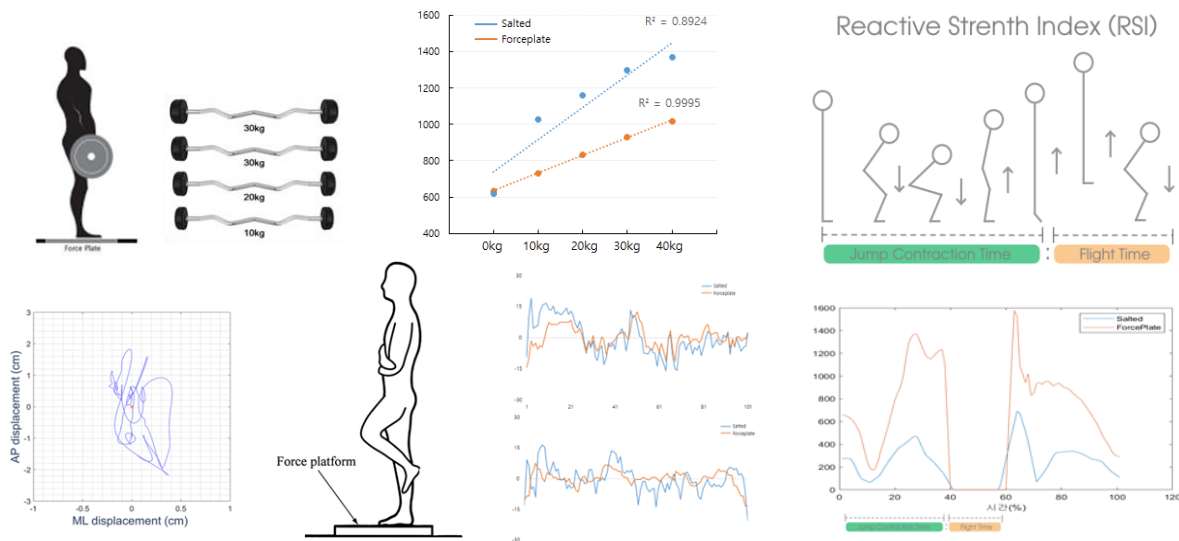
낙상 저위험 고령자의 기립 시 체중 이동경로



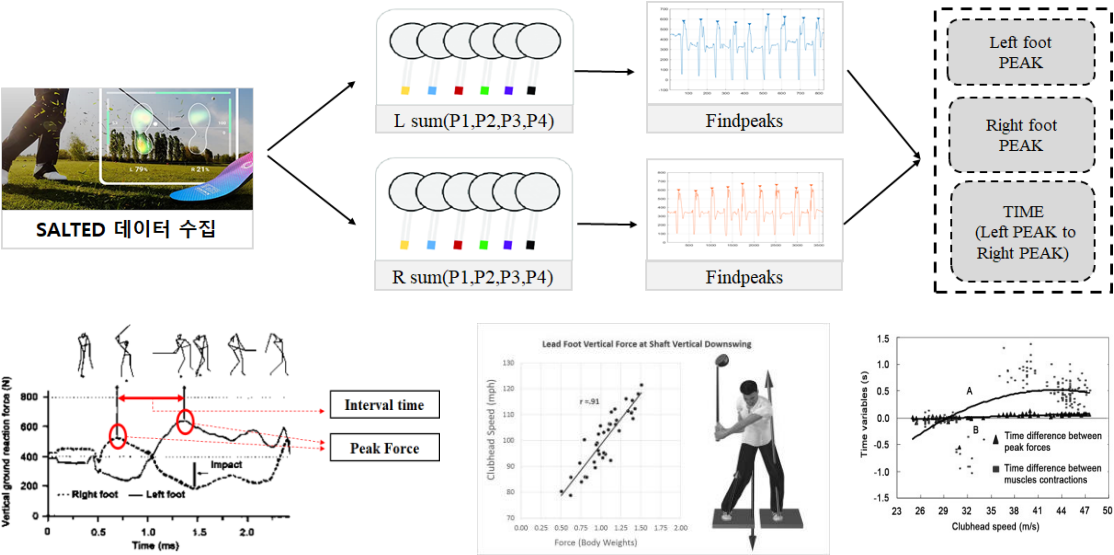
낙상 고위험 고령자의 기립 시 체중 이동경로



낙상 위험도 분석



운동 수행 평가

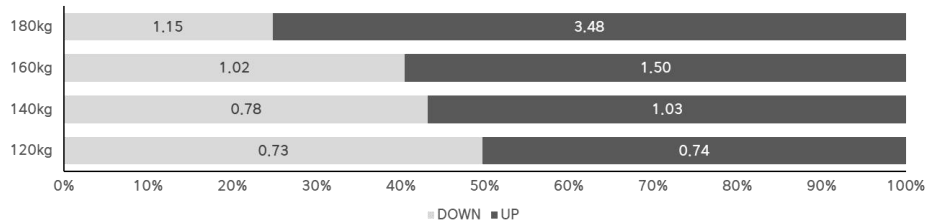
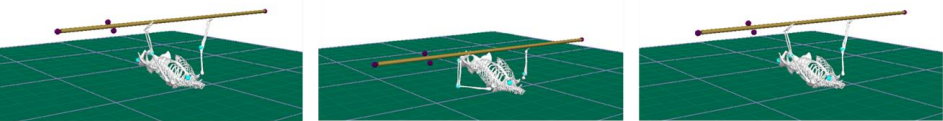


골프 퍼포먼스 분석

Para Powerlifting(고착지점 분석)

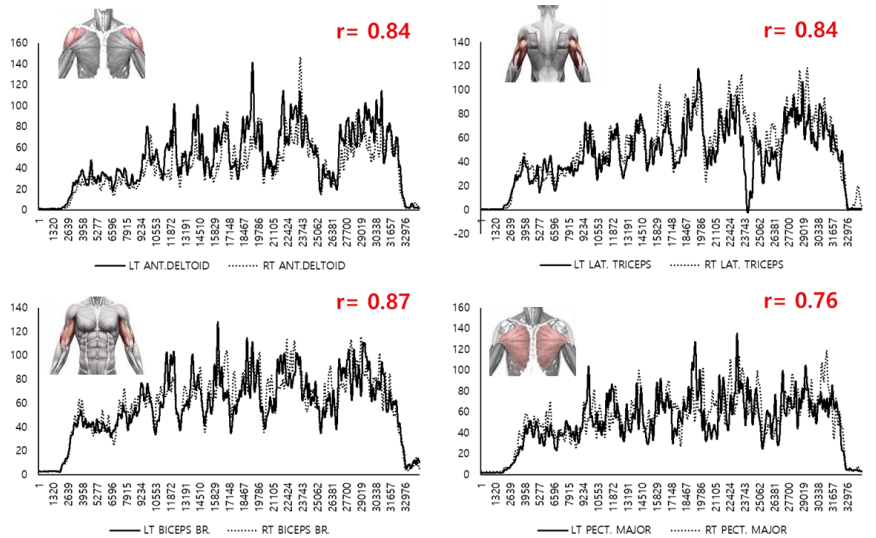
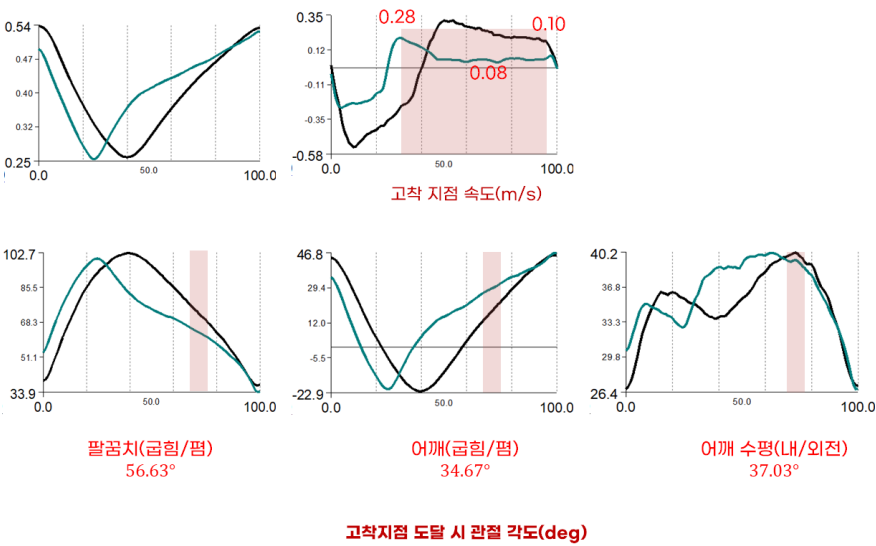


총 수행 시간
2.61 ± 1.23(s)



내리는 구간 평균
0.92 ± 0.17(s)

들어 올리는 구간 평균
1.69 ± 1.07(s)

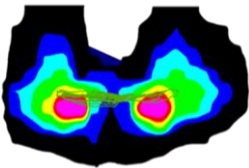
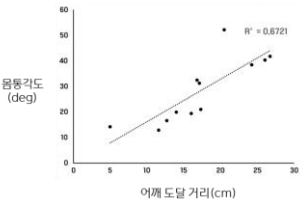
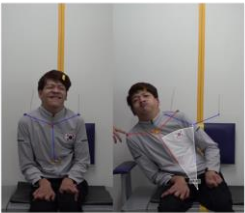


BC3 자세조절 능력 평가

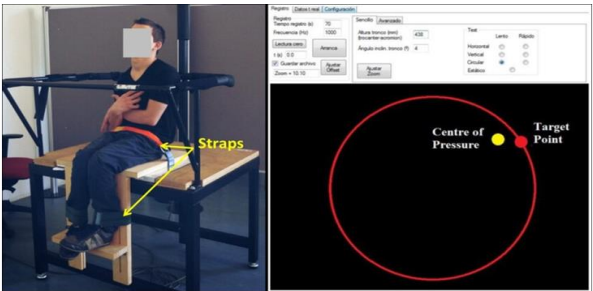
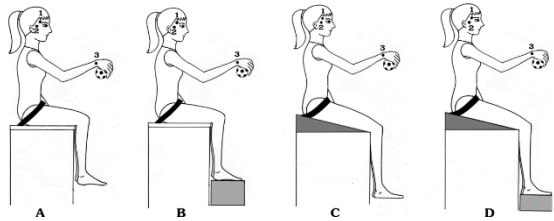
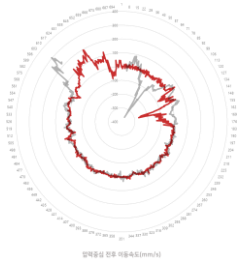
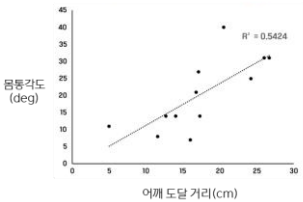
- 목적: BC3 종목 특이적 평가
- 대상 : 4명(정호원, 김준엽, 강선희, 최예진)
- 지원내용 : 투구 정확성 향상을 위한 체간 안정성 평가



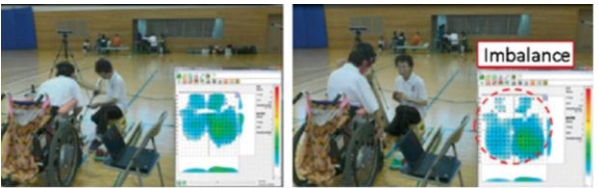
Kinovea 모델 (지역 좌표계)



MOVENET AI 모델



Inter-Rater Reliability, Concurrent Validity and Sensitivity of Current Methods to Assess Trunk Function in Boccia Player with Cerebral Palsy
Alba Roldán(2020)



Sensor-Based Motion Analysis of Paralympic Boccia Athletes.
Ohnishi, A(2022).

경기분석 도구 제작 및 사용성 테스트

- 목적: 경기 직후 피드백을 위한 패드용 경기분석 도구 제작
- 대상: 보치아 국가대표 지도자 및 선수
- 지원내용: 경기분석 도구 사용성 평가, 지도자 경기분석도구 활용 교육 및 실습



보치아 경기 결과 분석지 (BC1-2TEAM)

경기 이름

팀명

날짜

경기 결과

위대할 선수 이름

선수 번호

선수 이름

선수 번호

선수 번호

선수 이름

선수 번호

선수 이름

1st END

2nd END

3rd END

4th END

5th END

6th END

SCORE

SCORE

SCORE

SCORE

SCORE

SCORE

1. 기술 유형 분석 (단위)

2. 기술 유형 분석 (단위)

3. 선수 위치 및 거리 분석

4. 선수 위치 및 거리 분석

5. 선수 위치 및 거리 분석

6. 선수 위치 및 거리 분석

